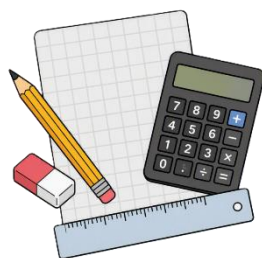


Arbeidshefte R2

4 Vektorer



Innhold

Innlæringsoppgaver	3
Vektorer	3
Linjer og plan	4
Eksamensoppgaver	7
Vektorer	7
H24 del 1 oppgave 3	7
R2 V24 del 1 oppgave 4	7
R2 V17 del 2 oppgave 2	7
Plan, linjer og kuler	8
Eksempelsett R2 del 1 oppgave 3	8
R2 V22 del 1 oppgave 6	8
R2 V22 del 2 oppgave 2	8
R2 H21 del 1 oppgave 6	9
R2 V21 del 1 oppgave 9	9
R2 H22 del 1 oppgave 6	10
R2 H16 del 1 oppgave 7	10
R2 H16 del 2 oppgave 3	11
R2 H21 del 2 oppgave 3	11
R2 H22 del 2 oppgave 1	12
R2 H20 del 1 oppgave 4	12
R2 H20 del 2 oppgave 3	13
R2 V21 del 2 oppgave 3	13
Vektorfunksjoner	14
R2 V24 del 2 oppgave 1	14
R2 H24 del 2 oppgave 1	15
Eksempelsett R2 del 2 oppgave 4	16
R2 H23 del 2 oppgave 5	16
Fasit innlæringsoppgaver	18

4 Vektorer

Innlæringsoppgaver

Vektorer

1.1

Vi har gitt punktene $A(-2,3,4)$ og $B(5,-1,2)$.

- Finn posisjonsvektoren $\vec{OA}$ til punktet A .
- Finn koordinatene til $\vec{AB}$.
- Bestem koordinatene til punktet Q når $\vec{AQ} = [0,3,-4]$.
- Bestem koordinatene til punktet S når $\vec{SB} = [0,3,-4]$.
- Finn koordinatene til midtpunktet M på AB . Kontroller svaret med CAS.
- Et punkt C ligger på linja gjennom AB slik at $AB = BC$. Finn koordinatene til C .

1.2

Gitt $\vec{a} = [1,2,-3]$ og $\vec{b} = [-3,2,4]$.

- Regn ut $\vec{a} \cdot \vec{b}$ uten hjelpemidler. Kontroller svaret ved å bruke CAS.
- Regn ut $|\vec{a}|$ og $|\vec{b}|$ uten hjelpemidler. Kontroller svaret ved å bruke CAS.
- Finn et eksakt uttrykk for cosinus til vinkelen mellom $\vec{a}$ og $\vec{b}$ uten hjelpemidler.
- Finn vinkelen mellom $\vec{a}$ og $\vec{b}$.

1.3

Løs oppgavene uten hjelpemidler. Kontroller svarene med CAS til slutt.

Gitt vektorene $\vec{u} = [1,2,3]$ og $\vec{v} = [2,-4,t]$.

- Bestem t slik at $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- Bestem t slik at $\vec{u} + \vec{v} = [3,-2,4]$.
- Bestem t slik at $|\vec{v}| = 6$.
- Undersøk om $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er parallelle for noen verdier av t . Finn i så fall disse verdiene.
- Gitt $\vec{w} = [2,s,t]$. Undersøk om $\vec{u}$ og $\vec{w}$ er parallelle for noen verdier av t og s . Finn i så fall disse verdiene.

1.4

Regn ut vektorproduktene uten hjelpemidler. Kontroller alle svarene til slutt med CAS.

- $[2,5,1] \times [1,2,3]$
- $[1,2,3] \times [2,5,1]$
- $[-4,0,-2] \times [3,-1,2]$
- $[3,-2,0] \times [-4,5,0]$
- $[-\frac{1}{2}, 2, 3] \times [3, -\frac{2}{3}, 6]$
- $[1, -\frac{3}{2}, 2] \times [-2, 3, -4]$

4 Vektorer

1.5

Vi har gitt punktene $A(4,0,2)$, $B(3,5,1)$, $D(0,7,2)$ og $D(3,5,4)$ i et koordinatsystem.

- Finn arealet av trekanten ABC ved å ta utgangspunkt i vektorene $\vec{AB}$ og $\vec{AC}$.
- Finn arealet av trekanten ABC ved å ta utgangspunkt i vektorene $\vec{BA}$ og $\vec{BC}$.
- Finn volumet av parallellepipedet utspent av vektorene $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ og $\vec{AD}$.

1.6

Vi har gitt punktene $A(0,0,0)$, $B(3,0,0)$, $C(0,4,0)$ og $D(0,0,5)$.

- Tegn punktene i et koordinatsystem. Hva slags figur blir parallellepipedet utspent av vektorene $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ og $\vec{AD}$?
- Finn volumet av parallellepipedet utspent av vektorene $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ og $\vec{AD}$ ved å bruke vektorregning uten hjelpemidler. Kontroller svaret ved å regne ut volumet på en enklere måte.
- Finn volumet av pyramiden med en firkantet grunnflate utspent av $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ og $\vec{AD}$.
- Finn volumet av pyramiden med en trekantet grunnflate utspent av $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ og $\vec{AD}$.

1.7

Vi har gitt punktene $A(4,0,2)$, $B(3,5,1)$, $C(0,7,2)$ og $D(3,5,4)$ i et koordinatsystem.

Finn avstanden fra D til planet eller flaten dannet av A , B og C .

Linjer og plan

2.1

Finn en parameterframstilling for linjene nedenfor.

- Linja l går gjennom punktet $(-4,0,2)$, og en retningsvektor for linja er $[-30,3,7]$.
- Linja m går gjennom punktet $(2,3,0)$, og vektoren $[-1,3,6]$ er parallell med linja.
- x -aksen
- Linja p gitt ved $y = -3x + 2$

2.2

- Ei linje l går gjennom punktet $P(2,0,-3)$. Vektoren $[-1,4,2]$ er parallell med linja. Sett opp en parameterframstilling for linja.
- Vis at linja l også går gjennom punktet $Q(1,4,-1)$.

2.3

- Finn en parameterframstilling for linja m som går gjennom $A(-3,2,2)$ og $B(2,-3,-2)$.
- Tegn linja og de to punktene.

4 Vektorer

2.4

Ei linje er beskrevet med likningen

$$\vec{OP} = [-2, 0, -3] + t \cdot [1, 1, 2]$$

Skriv opp en parameterframstilling for linja.

2.5

Ei linje m er gitt ved parameterframstillingen

$$m : \begin{cases} x = -4 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = -2 - 2t \end{cases}$$

- Finn avstanden fra punktet $A(-3, 2, -1)$ til m .
- Finn avstanden fra origo til m .
- Finn skjæringspunktet mellom linja m og xy -planet.

2.6

Vi har gitt to plan ved normalvektor og punkt i plan:

$$\alpha: \vec{n} = [2, -1, 3] \text{ og } A(-1, 3, 1)$$

$$\beta: \vec{n} = [5, 2, -3] \text{ og } A(2, -4, 2)$$

- Finn likningen for begge plan.
- Finn ut hvor planene skjærer x -aksen.
- Avgjør om $(4, 3, 1)$ ligger i planet α eller β .
- Bestem retningsvektor til skjæringslinja mellom planet α og β .

2.7

- Finn uten hjelpemidler eventuelle skjæringspunkter mellom linja l gitt ved

$$l : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 0 \\ z = 1 + t \end{cases}$$

og planet α gitt ved likningen $2x - 2y + z - 2 = 0$.

- Kontroller resultatet i oppgave a) med CAS.
- Finn vinkelen mellom linja l og planet α .

2.8

Et plan α er gitt ved likningen $x - 2y - 2z - 9 = 0$.

- Finn avstanden fra planet til origo uten hjelpemidler ved å finne en parameterframstilling for normalen fra origo til planet.
- Finn avstanden fra planet α til origo uten hjelpemidler med avstandsformelen.

2.9

Finn avstanden fra punkt $A(1, 0, -1)$ til plan α .

- $\alpha: -2x + 3y + 6z = 41$
- $\alpha: 4x + 4y - 7z = 92$

2.10

Finn radius og sentrum i disse kuleflatene.

- $(x - 4)^2 + (y - 3)^2 + (z + 2)^2 = 3^2$
- $x^2 + (y - 1)^2 + (z - 4)^2 = 17$
- $x^2 - 8x + y^2 + 4y + z^2 - 2z = -16$

2.11

Finn likningsframstillingen til disse kuleflatene.

- Kula har radius 5 og sentrum i $(2, -\frac{3}{2}, 3)$.

4 Vektorer

- b) Kula har radius $\sqrt{5}$ og sentrum i $(0, -2, 5)$.

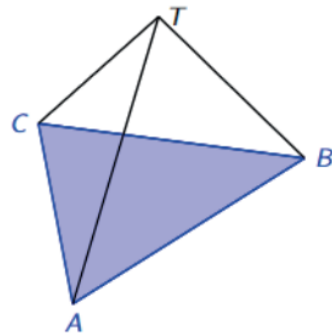
4 Vektorer

Eksamensoppgaver

Vektorer

H24 del 1 oppgave 3

Et telt står i en plan skråning. Teltet har tre rette teltstenger som er plassert i punktene $A(0, 0, 0)$, $B(3, 1, 2)$ og $C(-1, 3, 1)$. De tre teltstengene er samlet i toppunktet T .



a) Bestem arealet av bunnen i teltet.

Lengden av teltstanga fra punkt C til punkt T er $\sqrt{17}$. Teltstanga fra punkt A til punkt T følger linja ℓ , gitt ved

$$\ell: \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 4t \end{cases}$$

b) Bestem koordinatene til toppunktet T .

R2 V24 del 1 oppgave 4

Vi har gitt punktene $A(1, 1, 0)$, $B(4, 1, 1)$ og $C(2, 0, -1)$.

a) Bestem arealet av trekanten $\triangle ABC$.

R2 V17 del 2 oppgave 2

Vi har gitt punktene $A(3, 2, t)$, $B(4, -3, 3)$ og $C(8, 3, 5)$ der $t \in \mathbb{R}$.

a) Bruk CAS til å vise at arealet av $\triangle ABC$ kan uttrykkes som

$$f(t) = \sqrt{13(t^2 - 8t + 30)}$$

b) Bestem det minste arealet som $\triangle ABC$ kan ha.

4 Vektorer

Plan, linjer og kuler

Eksempelsett R2 del 1 oppgave 3

Vektorene $\vec{u} = [1, 2, -1]$ og $\vec{v} = [-1, 1, -2]$ er gitt.

Om et plan α får du vite at $\alpha \parallel \vec{u}$, $\alpha \parallel \vec{v}$ og punktet $P(2, 0, 1)$ ligger i α .

- Vis at $\vec{n} = [-1, 1, 1]$ er en normalvektor til planet α .
- Bestem en likning til planet α .

R2 V22 del 1 oppgave 6

Et plan α inneholder punktene $A(2, 3, -7)$, $B(-2, 1, -3)$ og $C(3, 5, -5)$.

- Begrunn at $2x - 2y + z + 9 = 0$ er en likning for planet α .

En linje ℓ er definert av de to punktene $P(3, 1, -2)$ og $Q(6, 3, -4)$.

- Vis at linjen er parallell med planet α .
- Bestem avstanden fra linjen ℓ til planet α .

R2 V22 del 2 oppgave 2

Gitt punktene $A(0, 7, 5)$, $B(1, 7, 2)$, $C(-2, 2, 0)$ og $D(1, 1, h)$.

- Linjen ℓ går gjennom A og B .
- Linjen m går gjennom C og D .

- Bestem en eksakt verdi for h slik at linjene skjærer hverandre.

Et plan α er gitt ved likningen

$$3x + (h+9)y + z = 68 + 7h$$

- Vis at linjen ℓ ligger i planet α , og at linjen m er parallell med planet α .
- Bestem h slik at avstanden mellom linjene ℓ og m blir 4.

4 Vektorer

R2 H21 del 1 oppgave 6

Vi har gitt tre punkter $A(2, 1, 0)$, $B(0, 1, -2)$ og $C(-3, 2, 1)$.

- a) Bestem $\overrightarrow{AB}$ og $\overrightarrow{AC}$.
- b) Vis at $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ er parallell med $\vec{n} = [1, 6, -1]$.
- c) Bestem en likning for planet α som punktene A , B og C ligger i.

Punktet $T(2+t, t^2+4, 1+t)$ danner sammen med A , B og C pyramiden $ABCT$.

- d) Bestem volumet av pyramiden når $t = 2$.

- e) Bestem t slik at volumet blir $\frac{26}{3}$.

R2 V21 del 1 oppgave 9

Et plan α inneholder punktene $A(1, 1, 3)$, $B(1, 2, 1)$ og $C(-1, 3, 2)$.

- a) Bestem en likning for planet α .
- b) Bestem skjæringspunktene mellom planet α og hver av de tre koordinataksene.
- c) Avgjør hvilken av de tre koordinataksene som danner minst vinkel med planet α .

4 Vektorer

R2 H22 del 1 oppgave 6

En kuleflate er gitt ved

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z = 11$$

- a) Vis at punktet $S(2, -1, 3)$ er sentrum til kuleflaten.
Bestem radiusen til kuleflaten.

Et plan α tangerer kuleflaten i punktet $P(6, -4, 3)$.

- b) Bestem en likning for α .

Den rette linja gjennom P og S skjærer kuleflaten i et annet punkt Q .

- c) Bestem koordinatene til Q .

Et plan β , som er parallelt med α , skjærer kuleflaten langs en sirkel. Avstanden fra β til Q er 3.

- d) Bestem radiusen til skjæringssirkelen mellom β og kuleflaten.

R2 H16 del 1 oppgave 7

Ligningen til en kuleflate er gitt ved

$$x^2 - 2x + y^2 + 2y + z^2 - 6z = 14$$

- a) Vis at punktet $A(4, 3, 3)$ ligger på kuleflaten.
- b) Vis at kuleflaten har sentrum i $S(1, -1, 3)$. Bestem radien til kuleflaten.
- c) Bestem ligningen for tangentplanet α til kuleflaten i punktet A .

Et annet plan β går gjennom S og $B(1, 0, 1)$ og står normalt på α .

- d) Bestem ligningen til β .

4 Vektorer

R2 H16 del 2 oppgave 3

To plan α og β er gitt ved

$$\alpha: x - y - 3 = 0$$

$$\beta: x + pz - 4 = 0, \quad p \in \mathbb{R}$$

- a) Vis at punktet $(4, 1, 0)$ ligger i begge planene.
- b) Bestem p slik at vinkelen mellom α og β blir 60° .
- c) Hvilken verdi for p vil gi den minste vinkelen mellom α og β ? Hvor stor er vinkelen da?

De to planene skjærer hverandre langs en linje ℓ .

- d) Bestem en parameterframstilling for ℓ uttrykt ved p .

R2 H21 del 2 oppgave 3

En kuleflate K har sentrum $S(-1, 3, 4)$ og radius r . En linje ℓ går gjennom punktene $A(-4, 0, 0)$ og $B(2, 0, 8)$.

- a) Bestem skjæringspunktene mellom kuleflaten og linjen når $r = 5$.
- b) Bruk CAS til å bestemme den minste verdien av r som gjør at det er skjæringspunkt mellom linjen ℓ og kuleflaten K .

Planet α er bestemt av punktet $C(0, 1, 0)$ og de to skjæringspunktene du fant i oppgave a.

- c) Bestem en likning for planet α .

Anta nå at $r \geq 5$.

- d) Begrunn at likningen for planet α er uavhengig av hvilken radius r vi valgte for kuleflaten K i oppgave a.

4 Vektorer

R2 H22 del 2 oppgave 1

Vi har fire punkter $A(2, -3, 0)$, $B(t, 0, 2t)$, $C(2, -3, t)$ og $T(1, -3, 1)$, der $t \neq 0$.

a) Vis at likningen for planet gjennom punktene A , B og C kan skrives som

$$3x + (2-t)y = 3t$$

b) Avgjør om $\triangle ABC$ er rettvinklet for noen verdier av t .

De fire punktene A , B , C og T definerer en pyramide med trekantet grunnflate.

c) Bestem t slik at volumet av pyramiden blir 10.

R2 H20 del 1 oppgave 4

Et plan α er gitt ved likningen

$$\alpha: 2x - 3y + z = 13$$

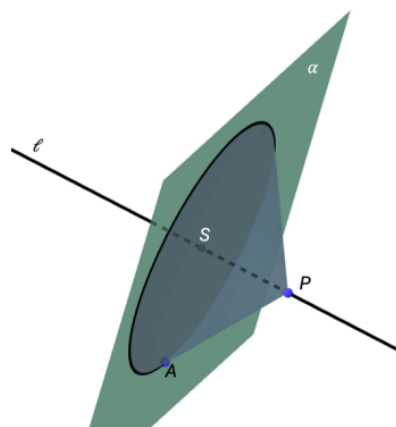
a) Begrunn at punktet $A(4, -2, -1)$ ligger i planet α , og at punktet $P(1, 2, 3)$ ikke ligger i planet α .

En linje ℓ står vinkelrett på planet α og går gjennom punktet P .

b) Bestem en parameterframstilling for linjen ℓ , og finn skjæringspunktet S mellom linjen og planet α .

I planet α har vi en sirkel med sentrum i punktet S og radius SA . Denne sirkelen er grunnflaten i en kjegle. Toppunktet i kjeglen er P . Se figuren.

c) Regn ut volumet av kjeglen.



4 Vektorer

R2 H20 del 2 oppgave 3

Et plan α er gitt ved likningen

$$\alpha: 2x - 3y + 7z = 5$$

En kuleflate har sentrum i $S(8, 5, 0)$ og tangerer planet α .

a) Bestem radiusen til kuleflaten.

Et plan β går gjennom punktene $A(1, 2, -5)$, $B(5, -2, 1)$ og $C(t, 1, 4)$. En kuleflate har sentrum i $T(7, 6, -3)$ og radius $r = 2$.

b) Bestem eksakte verdier for t slik at planet β tangerer kuleflaten.

R2 V21 del 2 oppgave 3

Et plan α er gitt ved likningen

$$\alpha: x + y + t \cdot z = 4, \quad t \neq 0$$

La A være skjæringspunktet mellom α og x -aksen, B skjæringspunktet mellom α og y -aksen og C skjæringspunktet mellom α og z -aksen.

a) Bestem koordinatene til A , B og C uttrykt ved t .

En pyramide er avgrenset av planet α , xy -planet, xz -planet og yz -planet.

b) Bestem t slik at volumet av pyramiden blir 10.

En kuleflate K har sentrum i $S(-1, 2, 1)$ og radius $r = 2$.

c) Bruk CAS til å bestemme t slik at planet α tangerer kuleflaten K .

4 Vektorer

Vektorfunksjoner

R2 V24 del 2 oppgave 1

En fotballspiller skal ta et hjørnespark (corner) på en fotballbane. Posisjonen r til ballen etter t sekunder er gitt ved

$$\vec{r}(t) = [30t, 5t, 7t - 4,9t^2] .$$

Her er posisjonen gitt i meter, og koordinatsystemet er lagt slik at origo er i hjørnet av fotballbanen, x -aksen går langs kortsiden og y -aksen går langs langsiden.

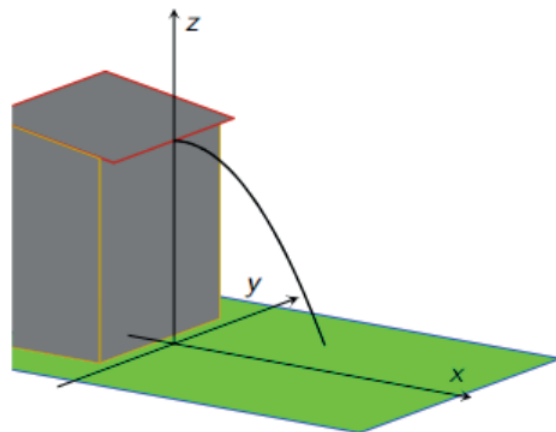
- a) Hvor stor er farten til ballen idet den blir skutt?
- b) Hvor langt fra hjørnemerket er ballen når den treffer fotballbanen igjen?
- c) Hvor stor er farten til ballen når den er på sitt høyeste? Hvor høyt over fotballbanen er ballen da?

4 Vektorer

R2 H24 del 2 oppgave 1

En ball ruller av taket på et hus og ned på bakken. Vi plasserer et koordinatsystem slik at

- y-aksen ligger på bakken parallelt med husveggen
- x-aksen ligger på bakken, står vinkelrett på husveggen og skjærer y-aksen der ballen forlater hustaket
- z-aksen angir høyden over bakken med positiv retning oppover



Måleenheten på aksene er meter.

Posisjonen til ballen er gitt ved

$$\vec{r}(t) = [2t, 4t, 6 - 0.7t - 4.9t^2]$$

der t er antall sekunder etter at ballen forlater taket.

- a) Hvor høyt over bakken er kanten på taket?
Hva er posisjonen til ballen etter 0,5 s?
- b) Bestem farten til ballen når den treffer bakken.
- c) Ved hvilket tidspunkt er farten til ballen 10 m/s?

4 Vektorer

Eksempelsett R2 del 2 oppgave 4

Posisjonen til en partikkel er gitt ved

$$\vec{r}(t) = [\cos t, 3\sin t, 2 - \cos 2t], \quad t \in [0, 2\pi)$$

a) Bestem banefarten til partikkelen når $t = \pi$.

Et plan α er gitt ved

$$3x + y + 5z = d, \quad d \in \mathbb{R}$$

Det finnes fire verdier for d som gjør at posisjonskurven til partikkelen tangerer α . Hver av disse fire verdiene gir oss et punkt på kurven.

b) Forklar hvorfor $\vec{r}'(t) \perp [3, 1, 5]$ når t svarer til et av de fire punktene.

c) Bestem koordinatene til disse fire punktene.

R2 H23 del 2 oppgave 5

4 Vektorer

En kurve C er grafen til vektorfunksjonen $\vec{r}_1$ gitt ved

$$\vec{r}_1(t) = [\sin t, t, \cos t], \quad 0 < t < 2\pi.$$

- a) Bestem koordinatene til eventuelle punkter på C der tangenten er parallell med xy -planet.
- b) Vis at $\vec{r}'_1(t) \perp \vec{r}''_1(t)$ for alle t .

Definisjon

La $\vec{r}$ være posisjonsvektoren til en romkurve, der $\vec{r}'(t)$ og $\vec{r}''(t)$ ikke er parallelle for noen verdier av t . Da kan vi til hvert punkt på kurven lage et plan som tangerer kurven i punktet, og som inneholder $\vec{r}'(t)$ og $\vec{r}''(t)$. Dette planet kaller vi for kurvens *smygplan* i punktet.

- c) Vis at vinkelen mellom smygplanet og y -aksen alltid er den samme for kurven C . Bestem denne vinkelen.

En annen kurve er grafen til vektorfunksjonen $\vec{r}_2$ gitt ved

$$\vec{r}_2(t) = [\sin t, t, 2 \sin t + 1].$$

- d) Undersøk smygplanet til denne kurven for ulike verdier av t . Gi en tolkning av det du har funnet i undersøkelsene dine.

4 Vektorer

Fasit innlæringsoppgaver

Denne fasiten er delvis generert av KI, og foreløpig ikke korrekturläst. Den vil inneholde feil.

1.1

a) $OA = [-2, 3, 4]$

b) $AB = [7, -4, -2]$

c) $Q = (-2, 6, 0)$

d) $S = (5, -4, 6)$

e) $M = (1.5, 1, 3)$

f) $C = (12, -5, 0)$

1.2

a) $a \cdot b = -3 + 4 - 12 = -11$

b) $|a| = \sqrt{14}$, $|b| = \sqrt{29}$

c) $\cos\theta = -11/(\sqrt{14} \cdot \sqrt{29})$

d) $\theta \approx 123.2^\circ$

1.3

a) $t = -2$

b) $t = 1$

c) $t = \sqrt{36-20} = \pm 4$

d) ingen verdier (ikke parallelle)

e) parallelle når $[2, s, t] = k[1, 2, 3] \Rightarrow k=2 \Rightarrow s=4, t=6$

1.4

a) $[2, 5, 1] \times [1, 2, 3] = [13, -5, -1]$

b) $[1, 2, 3] \times [2, 5, 1] = [-13, 5, 1]$

c) $[-4, 0, -2] \times [3, -1, 2] = [-2, 2, 4]$

d) $[3, -2, 0] \times [-4, 5, 0] = [0, 0, 7]$

e) $[-1/2, 2, 3] \times [3, -2/3, 6] = [14, 12, -(-1/2 \cdot -2/3 - 2 \cdot 3)]$

f) $[1, -3/2, 2] \times [-2, 3, -4] = [6 - (-6), -4 - (-2), 3 + 3]$

1.5

a) og b) $A = \frac{\sqrt{234}}{2} \approx 7,65$

b) $V = 39$

1.6

a) Rettvinklet boks

b) Volum = 60

c) Volum pyramide = 20

d) Volum trekantet pyramide = 10

1.7

Avstand ≈ 2.0

2.1

a) l: $x = -4 - 30t$, $y = 0 + 3t$, $z = 2 + 7t$

b) m: $x = 2 - t$, $y = 3 + 3t$, $z = 0 + 6t$

c) x-aksen: $x = t$, $y = 0$, $z = 0$

d) p: $x = t$, $y = -3t + 2$, $z = 0$

2.2

a) l: $x = 2 - t$, $y = 0 + 4t$, $z = -3 + 2t$

b) Punktet Q oppnås for $t = 1$

4 Vektorer

2.3

a) m: $x = -3 + 5t$, $y = 2 - 5t$, $z = 2 - 4t$

b) Tegning utføres grafisk

2.4

$x = -2 + t$, $y = t$, $z = -3 + 2t$

Parameterframstillinger satt opp direkte
fra punkt + t-retning

2.5

a) Avstand ≈ 1.22

b) Avstand ≈ 3

c) Skjæring når $z=0$

2.6

Planlikninger via $n \cdot (x-A)=0$

2.10

a) sentrum $(4,3,-2)$, $r=3$

b) sentrum $(0,1,4)$, $r=\sqrt{17}$

c) sentrum $(4,-2,1)$, $r=5$

2.11

Standard kulelikning brukt